

Proyecto de Investigación 1

Compresión de Imágenes utilizando Descomposición en Valores Singulares (SVD)

Curso: Álgebra Lineal para la Computación

Introducción

La compresión de imágenes es una de las aplicaciones más importantes del álgebra lineal en computación moderna. Actualmente, enormes cantidades de imágenes son almacenadas y transmitidas diariamente a través de internet, dispositivos móviles y sistemas multimedia. Reducir el tamaño de almacenamiento de estas imágenes sin perder demasiada calidad visual constituye un problema fundamental en informática.

Una de las herramientas matemáticas más poderosas para abordar este problema es la **Descomposición en Valores Singulares** (SVD, *Singular Value Decomposition*). Esta técnica permite representar matrices mediante componentes fundamentales, facilitando la reducción de información redundante y la construcción de aproximaciones eficientes.

En este proyecto investigarán los fundamentos matemáticos de la SVD y desarrollarán una aplicación computacional para comprimir imágenes digitales utilizando aproximaciones de rango reducido.

Objetivos

Al finalizar el proyecto, el grupo deberá ser capaz de:

- Comprender el fundamento matemático de la SVD.
- Representar imágenes como matrices.
- Aplicar SVD para reducir información.
- Reconstruir imágenes comprimidas.
- Analizar la relación entre compresión y calidad visual.
- Implementar soluciones utilizando Python y bibliotecas científicas.

I. Marco Teórico

1. Investigue y explique qué es la Descomposición en Valores Singulares (SVD).

Su explicación debe incluir:

- definición general,
- interpretación geométrica,
- significado de las matrices U , Σ y V^T ,
- relación entre SVD y rango de una matriz.

2. Explique qué representan los valores singulares y por qué son importantes en compresión de datos.

3. Desarrolle un ejemplo matemático simple de SVD utilizando una matriz 2×2 o 3×3 .

El ejemplo debe incluir:

- matriz original,
- cálculo o interpretación de la SVD,
- reconstrucción de la matriz,
- explicación del resultado obtenido.

II. Representación de imágenes

1. Explique cómo una imagen digital puede representarse mediante matrices.

Considere:

- imágenes en escala de grises,
- imágenes RGB,
- relación entre píxeles y entradas matriciales.

2. Seleccione al menos 2 imágenes (una en escala de grises y otra RGB) y conviértalas en matrices utilizando Python.

Muestre:

- imagen original,
- representación matricial,
- dimensiones de la matriz.

III. Implementación computacional

A). Implementación

1. Explique cómo se obtiene una aproximación de rango reducido:

$$A_k = U_k \Sigma_k V_k^T$$

y cuál es su relación con la compresión de información.

2. Implemente un programa en Python que:

- a) cargue una imagen,
- b) aplique SVD,
- c) reconstruya la imagen utilizando distintos valores de k ,
- d) muestre las imágenes reconstruidas.

3. Utilice el programa implementado y reconstruya las dos imágenes de la sección II utilizando distintos valores de k , por ejemplo:

$$k = 5, 20, 50, 100$$

Compare visualmente los resultados.

B). Análisis

1. Analice cómo cambia la calidad visual al cambiar el valor de k .
2. Explique qué relación existe entre:
 - número de valores singulares utilizados,
 - calidad visual,
 - almacenamiento requerido.
3. Calcule para cada reconstrucción:
 - porcentaje de compresión,
 - error de reconstrucción,
 - tamaño aproximado de almacenamiento.

Represente sus resultados mediante gráficos.

IV. Reflexión y conclusiones

1. Discuta las ventajas y limitaciones del uso de SVD para compresión de imágenes.
2. Explique qué aplicaciones modernas de computación utilizan técnicas relacionadas con reducción dimensional y descomposición matricial.

V. Anexos

Indicar elementos utilizados:

1. Lenguaje de programación
2. Bibliotecas.
3. Código documentado y organizado
4. Bibliografía

Instrucciones generales

- Forme equipos de trabajo de 4 integrantes.
- A cada grupo se le encomendará **uno** de los problemas relacionados a los siguientes temas:
 1. Compresión de Imágenes utilizando SVD,
 2. Buscador semántico simple,
 3. PCA para visualizar datos,
 4. Mini motor 3D,
 5. PageRank,
 6. Sistema de recomendación.
- El informe escrito y la presentación deben subirse a la plataforma, en el espacio que se dispondrá para ello, a más tardar el 23 de junio de 2026 a las 11:59h.
- La presentación tendrá una duración de entre 15 a 20 minutos, más 5 minutos de preguntas. Las preguntas se realizarán de manera aleatorio a cualquier integrante del grupo.
- La presentación debe incluir:
 - breve introducción,
 - fundamentos matemáticos,
 - funcionamiento del programa,
 - análisis de resultados.
- Se espera un trabajo riguroso, original y con enfoque ingenieril. Todos los resultados deben ser interpretados y discutidos críticamente. El plagio o copia entre grupos, o bien, copia directa desde una inteligencia artificial, será motivo de anulación del proyecto, o de severos descuentos de puntaje.

Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Informe	
Marco teórico y comprensión matemática	15 %
Implementación computacional	15 %
Análisis experimental	15 %
Organización y coherencia	5 %
Presentación	
Comprensión de los aspectos teóricos	15 %
Utilización y calidad de los recursos audiovisuales	5 %
Claridad de la presentación	15 %
Respuestas a las preguntas	15 %